

Preparación de material de Probabilidad para los Cursos 0

Guía práctica para empezar desde cero con R, Quarto y HTML

Ana García Burgos

Universidad de Granada
Facultad de Ciencias

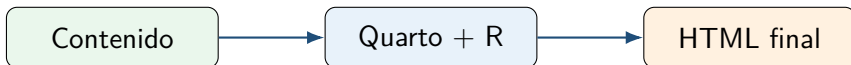
Martes, 9 de junio de 2026

1. Contexto

Cursos 0

La idea de partida es preparar un material de repaso para los Cursos 0 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.

- El objetivo de la charla es que otra persona pueda reproducir el flujo de trabajo.



2. Objetivo del material de Probabilidad

Qué se quiere conseguir

Construir un tema de Probabilidad claro, progresivo, visual y consultable de forma autónoma.

Objetivo docente

- Partir de conceptos básicos.
- Introducir ejemplos guiados.
- Incorporar ejercicios con solución.
- Usar gráficos cuando ayuden a entender.

Objetivo técnico

- Tener una fuente principal en .qmd.
- Escribir matemáticas con $\text{\LaTeX}$.
- Generar tablas, gráficos y simulaciones con R.
- Publicar una salida HTML.

3. Contenidos que desarrolla el tema

- 1 Conceptos previos: experimento, espacio muestral y sucesos.
- 2 Operaciones con sucesos: unión, intersección, complementario, diferencia, inclusión.
- 3 Propiedades de las operaciones con sucesos.
- 4 Álgebra de sucesos y σ -álgebra.
- 5 Definiciones clásica, frecuentista y axiomática de la probabilidad.
- 6 Propiedades básicas de la probabilidad.

Hilo conductor

Pasar de los ejemplos sencillos del instituto a una formulación matemática más rigurosa.

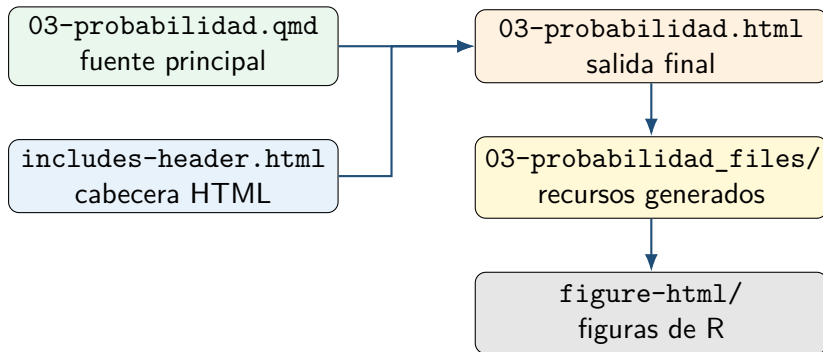
4. Herramientas utilizadas y para qué sirven

Herramienta	Uso en el proyecto
R	Generar gráficos, tablas y simulaciones.
RStudio	Editar el archivo, ejecutar código y renderizar con comodidad.
Quarto	Unir texto, matemáticas, código y salida final en un solo flujo.
Markdown	Escribir secciones, listas, ejemplos y texto de forma sencilla.
$\text{\LaTeX}$	Escribir fórmulas matemáticas dentro del documento.
HTML	Obtener el material final navegable para el alumnado.

5. Directorio de trabajo

Estructura identificada del proyecto

Conviene trabajar siempre dentro de una carpeta de proyecto y mantener juntos el archivo fuente, la salida y los recursos generados.



6. Paso 1: crear el archivo .qmd

La cabecera YAML

El archivo empieza con una cabecera entre tres guiones. Ahí se define el título, el idioma y el formato de salida.

```
---  
title: Probabilidad  
lang: es  
format:  
  html:  
    include-in-header: includes-header.html  
    fontsize: 1.2em  
    toc: true  
    page-layout: full  
    format-links: true  
    html-math-method:  
      method: mathjax  
      url: "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@4/tex-svg.js"  
---
```

Esta cabecera indica a Quarto que debe generar un HTML, incluir una cabecera externa, activar la tabla de contenidos y renderizar las fórmulas con MathJax.

7. Paso 2: escribir la estructura del tema

Cabeceras Markdown

Las cabeceras ordenan el material y construyen automáticamente la navegación del HTML.

```
## Conceptos previos

### Experimentos aleatorios, espacio muestral y sucesos

## Operaciones con sucesos

## Álgebra de sucesos

## Definición axiomática de la probabilidad

### Definición clásica de probabilidad
### Definición frecuentista de probabilidad
### Definición axiomática de la probabilidad (Kolmogorov)
```

Usar `##` para bloques principales y `###` para apartados internos.

8. Paso 3: escribir texto, fórmulas y ejemplos

Markdown + $\text{\LaTeX}$

El contenido se escribe como texto normal, y las fórmulas se introducen con sintaxis $\text{\LaTeX}$.

En el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado,

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si A es el suceso "obtener un número par", entonces

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

La ventaja es que no se separa la explicación matemática del documento fuente: todo queda en el mismo archivo.

9. Paso 4: insertar código R

Cabeceras de los chunks de R

Cada bloque de R empieza con una cabecera. Las líneas `#|` indican a Quarto cómo debe ejecutar y mostrar ese bloque.

```
““{r}
#| label: simulacion-moneda
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
#| fig-align: center
#| out-width: "70%"

set.seed(123)
N <- 10000
lanzamientos <- sample(c("Cara", "Cruz"), size = N, replace = TRUE)
““
```

10. Qué significan esas cabeceras de R

Opción	Para qué sirve
label	Da nombre al bloque.
echo: false	Ejecuta el código, pero no lo muestra al alumnado.
include: false	Ejecuta el código y no muestra ni código ni salida.
message: false	Oculto mensajes de paquetes o funciones.
warning: false	Oculto avisos que no aportan al material final.
fig-align	Centra o alinea una figura.
out-width	Controla el tamaño de la figura en el HTML.
fig-cap	Añade un pie de figura.

11. Paso 5: renderizar y revisar

Renderizar = generar la salida final

Quarto lee el .qmd, ejecuta R, procesa las fórmulas y genera el HTML.

```
# Desde la terminal
quarto render 03-probabilidad.qmd

# Desde RStudio
# Botón Render
```

- Entrada: 03-probabilidad.qmd.
- Salida: 03-probabilidad.html.
- Recursos: 03-probabilidad_files/, incluidas las figuras generadas por R.
- Después se revisa el HTML como lo verá el alumnado.

12. Conclusiones y recomendaciones

- 1 Empezar por el índice docente antes de escribir código.
- 2 Crear una carpeta de proyecto ordenada.
- 3 Escribir el contenido en un `.qmd` con cabecera YAML clara.
- 4 Usar cabeceras Markdown para estructurar el tema.
- 5 Usar chunks de R con opciones explícitas: `label`, `echo`, `include`, `fig-align`, etc.
- 6 Renderizar a menudo y revisar siempre el HTML final.

Una fuente bien organizada permite enseñar, revisar y reutilizar mejor.